

**Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE3101-Bases de Datos**

Manual de usuario

CEDigital

WEB APP

CEDigital

José Bernardo Barquero Bonilla (2023150476)

Jimmy Feng Feng (2023060347)

Alexander Montero Vargas (2023166058)

Adrian Muñoz Alvarado (2023207992)

Diego Salas Ovares (2023107645)

Barquero, J., Feng, J., Montero, A., Muñoz, A., y Salas, D.

Manual de usuario CEDigital

Primera Edición

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, 2025

Escuela de Ingeniería en Computadores



Datos de la entrega:

Proyecto 1

CEDigital

Manual de Usuario

Curso:

CE3101 – Bases de Datos

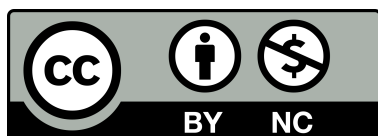
Prof. Marco Rivera Meneses

I Semestre

24 de mayo de 2025

Nota

Imagen de portada de elaboración propia



Manual de usuario CEDigital © 2025 por José Bernardo Barquero Bonilla, Jimmy Feng Feng, Alexander Montero Vargas, Adrián Muñoz Alvarado y Diego Salas Ovares está licenciado bajo CC BY-NC 4.0. Para ver una copia de esta licencia, visita <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Tabla de contenidos

Introducción	5
Descripción del proyecto	5
Objetivo	5
Requerimientos Generales	5
Requerimientos Específicos	6
Requerimientos de Hardware	6
Requerimientos de Software	7
Guía de uso	8
Vista Inicio de Sesión	8
Vista Cursos (Estudiante y Profesor)	9
Vista Estudiante	10
Documentos del Curso	10
Evaluaciones del Curso	10
Noticias del Curso	11
Vista Profesor	12
Gestión de Documentos del Curso	12
Gestión de Rubros de Evaluación	13
Gestión y Creación de Evaluaciones	14
Crear Nueva Evaluación	15
Visualización de Entregas	16
Gestión de Noticias del Curso	17
Crear Noticia del Curso	18
Repor de Notas del Curso	18
Gestión de Estudiantes del Curso	19
Gestión de Grupos Internos del Curso	20
Crear Nuevo Tipo de Grupo	21
Asignar Estudiantes a Subgrupos	22
Vista Administrador	23
Gestión de Cursos	23
Creación de Grupos dentro de un Curso	24
Edición de Cursos Existentes	25
Gestión de Escuelas	26

Creación de Nueva Escuela	27
Edición de Escuelas Existentes	28
Gestión de Semestres	29
Gestión de Grupos Académicos	30
Creación de Nuevos Grupos	31
Edición de Grupos Existentes	32
Profesores Asignados a un Grupo	33
Gestión de Profesores	34
Gestión de Estudiantes	35
Especificaciones Técnicas	36
Funciones y Características Principales	36
Procedimientos Específicos	37
Proceso de autenticación de usuarios	37
Carga y validación de entregas por parte del estudiante	37
Creación y configuración de evaluaciones por parte del profesor	38
Gestión y descarga de documentos del curso	38
Gestión de rubros de evaluación	38
Publicación y gestión de noticias del curso	39
Visualización y calificación de entregas por parte del profesor	39
Gestión de grupos internos y asignación de subgrupos	39
Consulta y gestión de estudiantes del curso	39
Generación y exportación de reportes de notas	40
Gestión de cursos, grupos y semestres por parte del administrador	40
Gestión de escuelas y asignación de cursos	40
Gestión y asignación de profesores a grupos	40
Gestión y registro de estudiantes en el sistema	41
Consulta y navegación de cursos y evaluaciones por parte del estudiante	41
Glosario	42
Referencias	43

Introducción

Descripción del proyecto

CEDigital es una plataforma web desarrollada para gestionar de manera centralizada distintos procesos académicos dentro de un entorno educativo, permitiendo a estudiantes, profesores y administradores interactuar con una interfaz dinámica e intuitiva. Este sistema facilita la organización de cursos, la publicación de evaluaciones, la retroalimentación de entregas, la visualización de notas y la gestión de archivos, todo desde una misma plataforma digital. Su objetivo es mejorar la comunicación académica y optimizar los flujos de trabajo entre los distintos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, en línea con las tendencias actuales de digitalización educativa [1].

CEDigital está construido con tecnologías modernas como Next.js para el frontend, ASP.NET Core para el backend, y bases de datos SQL Server y MongoDB para el manejo estructurado y documental de la información. Su diseño modular permite escalar o adaptar funcionalidades, integrándose con herramientas externas como Excel y sistemas de autenticación. Este sistema fue concebido como parte de un proyecto académico para cursos universitarios, permitiendo a los usuarios experimentar una solución realista de gestión académica basada en roles diferenciados (administrador, profesor, estudiante), con capacidades adaptadas a cada uno de ellos [2].

Objetivo

Brindar una guía clara y práctica para los distintos usuarios del sistema CEDigital, facilitando su comprensión sobre las funciones disponibles según su rol, así como los procedimientos para interactuar con el sistema, desde el ingreso hasta la gestión de entregas y visualización de resultados. Este manual busca asegurar que los usuarios puedan utilizar correctamente las funcionalidades del sistema y aprovechar al máximo su experiencia dentro de la plataforma.

Requerimientos Generales

Antes de comenzar con la instalación y ejecución de la aplicación **CEDigital**, asegúrese de contar con lo siguiente:

- Una computadora con **Windows 10** o superior, ya que tanto el desarrollo web como el backend y la base de datos fueron trabajados sobre este sistema operativo.
- Acceso a Internet para la descarga de dependencias, instalación de bibliotecas y conexión a repositorios.

- Clonar el repositorio con el código fuente del proyecto desde https://github.com/ProyectosCE/CE3101_P1.git
- IDE recomendado para el desarrollo y despliegue:
 - **Visual Studio 2022** para la parte del backend en C# (.NET).
 - **Visual Studio Code** para la parte del frontend desarrollada con Next.js y TypeScript.
- Conocimientos básicos en el uso de **IIS** (Internet Information Services) para desplegar correctamente el proyecto web.
- Contar con **Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)** para la gestión de bases de datos SQL y **MongoDB Compass** para el manejo de documentos NoSQL.

Requerimientos Específicos

Para ejecutar correctamente el proyecto CEDigital, se requiere lo siguiente en términos de hardware y software:

Requerimientos de Hardware

- **Espacio de almacenamiento:** Se recomienda contar con al menos **5GB de espacio libre** para la instalación de Visual Studio, Visual Studio Code, SQL Server Management Studio (SSMS), MongoDB y sus respectivas dependencias, así como el despliegue del proyecto.
- **Memoria RAM:** Mínimo **8GB de RAM** para garantizar un rendimiento adecuado al ejecutar simultáneamente el entorno de desarrollo, servidores locales y gestores de bases de datos. Se recomienda **16GB** para un desarrollo fluido.
- **Procesador:** Procesador **Intel Core i5 de 8ª generación o superior**, o equivalente AMD con soporte para arquitectura de 64 bits. Recomendado para ejecutar IIS, compilar con .NET y servir el frontend en desarrollo.
- **Pantalla:** Resolución mínima de **1366x768**; se recomienda **Full HD (1920x1080)** para facilitar el trabajo en múltiples ventanas.
- **Periféricos:** Se requiere un **teclado, mouse** y conexión a **Internet** estable para descarga de paquetes, pruebas en red local y uso de control de versiones.

Requerimientos de Software

- **Sistema Operativo:**

- Se recomienda utilizar **Windows 10 o superior**, dado que el desarrollo y pruebas del sistema se realizaron íntegramente en este entorno.

- **Entornos de Desarrollo (IDE):**

- **Visual Studio 2022 (Community, Professional o Enterprise)** para el desarrollo del backend en C# con .NET 6+.
- **Visual Studio Code** con extensiones para TypeScript, ESLint y Bootstrap, para el desarrollo del frontend con Next.js.

- **Plataformas y herramientas necesarias:**

- **Node.js** versión **18 LTS** o superior (incluye NPM) para ejecutar y compilar el proyecto en Next.js.
- **.NET SDK** versión **6.0** o superior para compilar el backend en C#.
- **IIS (Internet Information Services)** habilitado en Windows para el despliegue local y pruebas de la aplicación web.
- **SQL Server Management Studio (SSMS)** para la administración de la base de datos relacional en SQL Server.
- **MongoDB Community Server** y **MongoDB Compass** para la gestión de documentos NoSQL.
- **Git** para control de versiones y clonación del repositorio.

Guía de uso

Vista Inicio de Sesión

Para acceder a la plataforma CEDigital, cada usuario debe iniciar sesión con su correo institucional y contraseña. El acceso está restringido según el tipo de usuario (estudiante, profesor o administrador), y se otorgan permisos específicos según el rol.

1. Abra el navegador web de su preferencia (se recomienda Google Chrome o Microsoft Edge).
2. Diríjase a la URL proporcionada por el administrador del sistema para ingresar al sitio CEDigital.
3. Se mostrará una pantalla de inicio de sesión como la de la Figura 1. En ella, deberá ingresar su **correo** y **contraseña** previamente registrados.

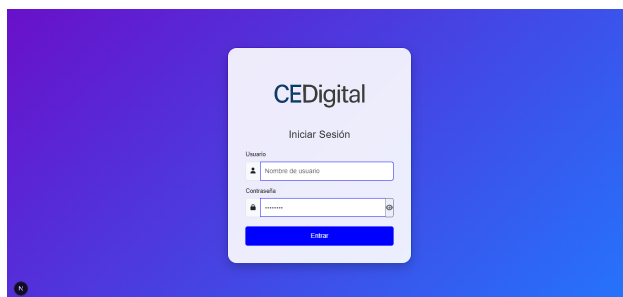


Figura 1. Vista del inicio de sesión para los estudiantes, profesores y administradores.

4. Una vez ingresadas las credenciales, haga clic en el botón *Iniciar sesión*.
5. Si los datos son válidos, será redirigido a la vista correspondiente a su rol:
 - **Estudiante:** Accederá a la plataforma de consulta de evaluaciones, entrega de archivos y lectura de noticias.
 - **Profesor:** Podrá administrar evaluaciones, revisar entregas y gestionar estudiantes en sus cursos asignados.
 - **Administrador:** Tendrá acceso completo a la gestión del sistema, incluyendo creación y edición de cursos, semestres, usuarios y grupos.
6. En caso de error en las credenciales, el sistema mostrará un mensaje indicando que el usuario no está registrado o que los datos son incorrectos.

Nota: Cada tipo de usuario tiene una experiencia distinta dentro del sistema. Si tiene problemas para acceder, comuníquese con el administrador para verificar su información registrada.

Vista Cursos (Estudiante y Profesor)

Una vez que el usuario inicia sesión correctamente, es dirigido a la vista principal del sistema, donde se listan los cursos en los que se encuentra matriculado (en el caso del estudiante) o asignado como responsable (en el caso del profesor).

1. Al ingresar, se mostrará una pantalla similar a la de la Figura 2, donde se listan todos los cursos activos del usuario, organizados por semestre y grupo.

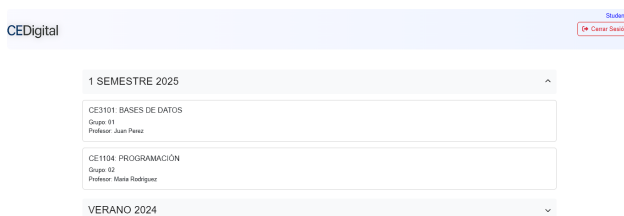


Figura 2. Vista de los cursos para los estudiantes y profesores

2. Cada tarjeta de curso muestra la siguiente información:
 - Nombre del curso.
 - Grupo y semestre correspondiente.
 - Botón de ingreso al curso.
3. Para acceder a un curso específico, el usuario debe hacer clic sobre el botón o enlace disponible en la tarjeta correspondiente.
4. A partir de este punto, el sistema redirige al usuario a la vista detallada del curso, que varía según el rol:
 - **Estudiante:** podrá consultar documentos, entregas, noticias y calificaciones.
 - **Profesor:** podrá acceder a funciones administrativas como gestionar documentos, evaluaciones, estudiantes y generar reportes.

Nota: Los cursos que aparecen en esta vista dependen de la asignación definida previamente por el administrador del sistema. Si no aparece un curso esperado, contacte al administrador para verificar su registro.

Vista Estudiante

Documentos del Curso

Una vez que el estudiante ingresa a un curso desde la vista principal, se muestra una interfaz dividida por secciones. La primera sección disponible corresponde a los **documentos del curso**, los cuales son cargados y organizados por el profesor a cargo.

1. El sistema mostrará una pantalla similar a la Figura 3, donde se pueden visualizar las carpetas o archivos disponibles para el curso.



Figura 3. Vista de los documentos del curso

2. Cada carpeta representa una categoría o unidad temática definida por el profesor.
3. Al hacer clic en una carpeta, el sistema mostrará los archivos correspondientes, que pueden incluir presentaciones, guías, tareas, entre otros.
4. Los archivos están disponibles para descarga directa haciendo clic en el ícono correspondiente.

Nota: El profesor es el encargado de organizar el material por carpetas. Si no se visualizan archivos, es posible que aún no hayan sido cargados en el sistema.

Evaluaciones del Curso

La sección de **evaluaciones** permite al estudiante consultar todas las actividades evaluativas registradas en el curso, tales como tareas, proyectos o exámenes. Cada evaluación puede incluir detalles como su ponderación, fecha límite y archivos adjuntos.

1. Desde el menú lateral o superior del curso, el estudiante puede acceder a la sección de *Evaluaciones*.

2. El sistema mostrará una interfaz como la que se observa en la Figura 4, donde se listan las evaluaciones del curso actual.

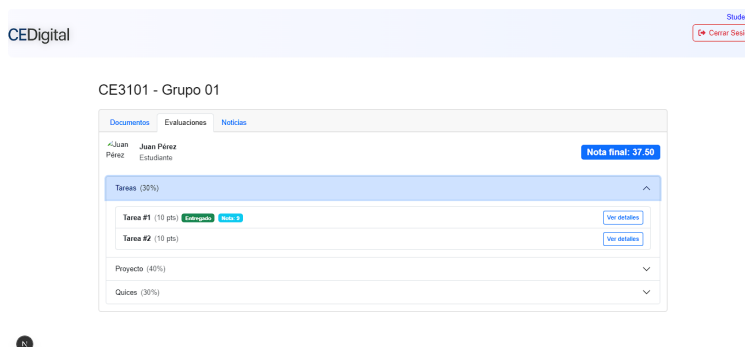


Figura 4. Vista de las evaluaciones del curso

3. Cada tarjeta o bloque representa una evaluación, mostrando su nombre, descripción, porcentaje que representa en la nota final y, si está disponible, un archivo adjunto con instrucciones.
4. Al seleccionar una evaluación, el sistema puede redirigir al formulario de entrega (si está habilitado) o a la retroalimentación, dependiendo del estado.

Nota: Si una evaluación no aparece, puede deberse a que aún no ha sido publicada por el profesor o que la fecha límite ha expirado.

Noticias del Curso

La sección de **noticias** permite al estudiante mantenerse informado sobre anuncios importantes relacionados con el curso. Esta funcionalidad facilita la comunicación entre el profesor y los estudiantes para difundir recordatorios, cambios en el cronograma, fechas clave o cualquier otra información relevante.

1. Desde la barra de navegación del curso, el estudiante puede seleccionar la pestaña o sección titulada *Noticias*.
2. El sistema mostrará una interfaz como la que se presenta en la Figura 5, donde se listan cronológicamente las publicaciones realizadas por el profesor.



Figura 5. Vista de las noticias del curso

3. Cada noticia incluye un título, el contenido del anuncio y la fecha en que fue publicada.
4. Las noticias más recientes se muestran en la parte superior para facilitar su consulta.

Nota: Solo los profesores pueden publicar noticias. Si no se visualiza ninguna, es posible que aún no se haya publicado información para ese curso.

Vista Profesor

Gestión de Documentos del Curso

La sección de documentos del curso permite al profesor gestionar el material didáctico que será visible para los estudiantes. Esto incluye la creación de carpetas, carga de archivos y organización de contenidos por unidades o temas.

1. Una vez dentro del curso, el profesor debe acceder a la pestaña *Documentos* desde el menú de navegación.
2. El sistema mostrará una vista como la que se observa en la Figura 6, donde se visualizan las carpetas creadas y los archivos ya cargados.

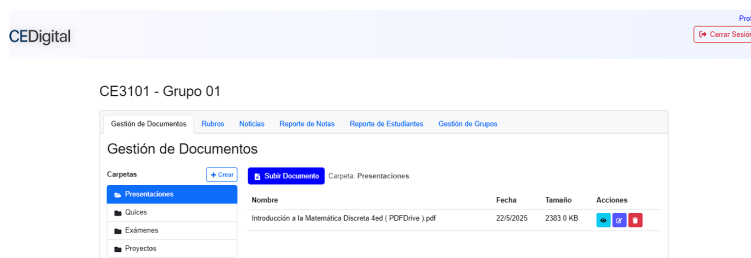


Figura 6. Vista de la gestión de documentos para el curso

3. Para añadir una nueva carpeta, el profesor puede utilizar el botón de *Crear carpeta*, ingresar un nombre descriptivo y confirmar la acción.
4. Dentro de cada carpeta, se pueden cargar múltiples archivos haciendo clic en *Subir archivo*, seleccionando los documentos deseados desde el equipo local.
5. Los documentos cargados estarán inmediatamente disponibles para los estudiantes, organizados bajo la estructura de carpetas definida.

Nota: Es recomendable utilizar nombres de carpeta representativos para facilitar la navegación del estudiante, como “Unidad 1 - Introducción” o “Tareas del segundo parcial”.

Gestión de Rubros de Evaluación

En esta sección, el profesor puede definir los **rubros de evaluación** que se utilizarán para calificar las diferentes entregas del curso. Cada rubro tiene un nombre y un porcentaje asociado, y la suma total de los rubros debe ser igual al 100% para que el sistema acepte la configuración.

1. Desde la vista del curso, el profesor debe acceder a la pestaña *Evaluaciones* y luego seleccionar la opción *Gestionar rubros*.
2. El sistema desplegará una vista como la mostrada en la Figura 7, donde se pueden ver los rubros ya creados y añadir nuevos.

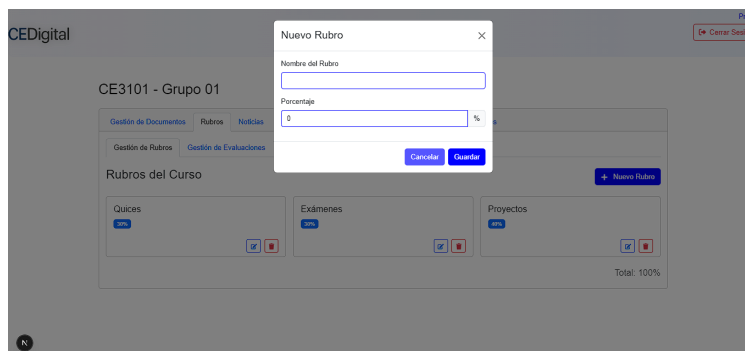


Figura 7. Vista de la gestión de rubros para el curso

3. Para agregar un nuevo rubro, el profesor debe ingresar el nombre del rubro (por ejemplo, “Proyecto Final”) y su respectivo porcentaje (por ejemplo, “40%”), y luego hacer clic en el botón de guardar.
4. El sistema mostrará alertas si la suma total de los porcentajes supera el 100%, o si se intenta dejar rubros incompletos.

5. Una vez definidos los rubros, estos se aplicarán automáticamente al momento de calificar las entregas de los estudiantes.

Nota: Se recomienda revisar cuidadosamente la suma total de los rubros antes de guardar, ya que esto afecta directamente el cálculo de la nota final de los estudiantes.

Gestión y Creación de Evaluaciones

En esta sección, el profesor puede gestionar todas las evaluaciones del curso: crear nuevas, editar existentes o eliminarlas. Cada evaluación se vincula a un rubro previamente definido y puede contener instrucciones y archivos adjuntos.

1. Desde el curso correspondiente, el profesor debe dirigirse a la pestaña *Evaluaciones* y seleccionar la opción *Crear evaluación*.
2. El sistema mostrará un formulario como el que se observa en la Figura 8, donde se pueden completar los datos necesarios para una nueva evaluación.

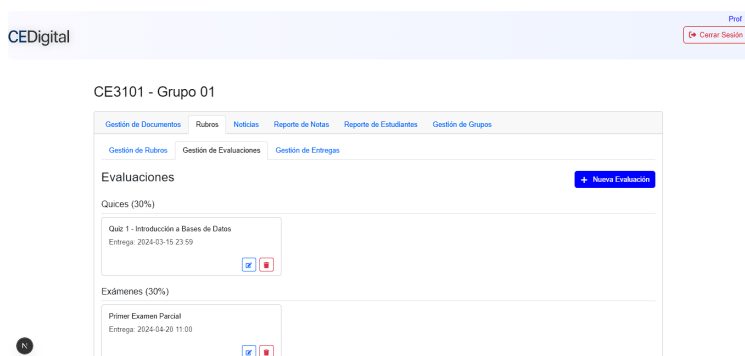


Figura 8. Vista de la gestión de evaluaciones para el curso

3. Se debe ingresar el nombre de la evaluación, seleccionar el rubro al cual pertenece, y definir la fecha límite de entrega.
4. Opcionalmente, se puede añadir una descripción detallada y un archivo con las instrucciones para los estudiantes (PDF, Word, etc.).
5. Al hacer clic en *Guardar evaluación*, esta quedará registrada en el sistema y será visible para los estudiantes en su vista de curso.
6. Las evaluaciones existentes también pueden ser editadas o eliminadas desde esta misma vista.

Nota: Es importante asociar correctamente cada evaluación a un rubro válido, ya que de esto depende el cálculo de la nota total del estudiante.

Crear Nueva Evaluación

Esta vista permite al profesor registrar una nueva evaluación para el curso, especificando todos los parámetros necesarios como el rubro de calificación, la fecha límite, instrucciones y archivos asociados. La interfaz guía al docente paso a paso para asegurar que la evaluación se registre correctamente.

1. Para acceder a esta funcionalidad, el profesor debe hacer clic en el botón *Crear evaluación* desde la sección *Evaluaciones* del curso.
2. El sistema mostrará un formulario como el que se observa en la Figura 9, el cual permite ingresar todos los datos requeridos para definir la nueva evaluación.

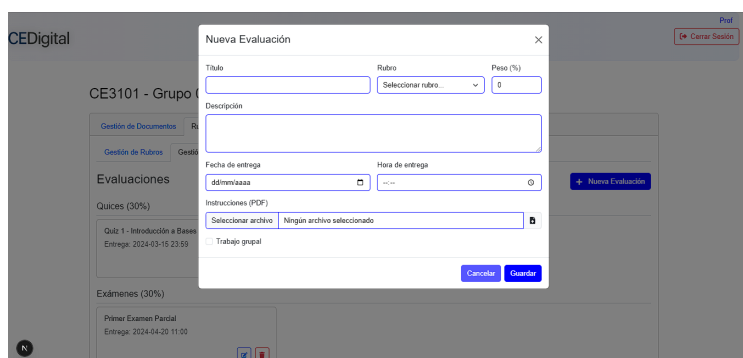


Figura 9. Vista para la creación de nuevas evaluaciones para el curso

3. En este formulario, el profesor debe:
 - Ingresar el nombre de la evaluación.
 - Especificar una descripción (opcional).
 - Seleccionar el rubro al que se asignará esta evaluación.
 - Definir la fecha límite de entrega.
 - Adjuntar un archivo con instrucciones si se desea (por ejemplo, una guía en PDF).
4. Una vez completado el formulario, se debe hacer clic en el botón *Guardar evaluación*.
5. El sistema validará los datos ingresados y, si todo está correcto, la evaluación se registrará y se mostrará en la lista general de evaluaciones del curso.

Nota: Las evaluaciones no pueden quedar sin rubro asociado. Si no existen rubros previamente definidos, el sistema solicitará crearlos antes de continuar con esta acción.

Visualización de Entregas

Una vez que los estudiantes han realizado sus entregas para una evaluación, el profesor puede acceder a la sección correspondiente para revisar los archivos entregados, registrar calificaciones y brindar retroalimentación. Esta vista agrupa las entregas por grupo y estudiante.

1. Desde la sección *Evaluaciones*, el profesor debe seleccionar una evaluación específica y hacer clic en la opción *Ver entregas*.
2. El sistema mostrará una vista como la de la Figura 10, donde se listan todos los estudiantes que han realizado entregas, junto con sus respectivos archivos.

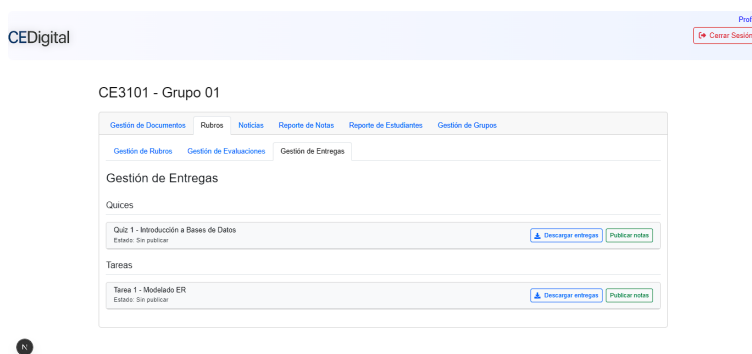


Figura 10. Vista de la gestión de entregas para el curso

3. En esta vista se puede observar:
 - El nombre del estudiante.
 - Fecha y hora de entrega.
 - Archivo entregado, disponible para descarga.
 - Campo para asignar una nota.
 - Campo opcional para observaciones o retroalimentación.
4. Una vez que el profesor califica y guarda los cambios, los resultados quedan registrados en la base de datos y disponibles para visualización por parte del estudiante.
5. Es posible realizar modificaciones a las notas en caso de error, siempre que la evaluación siga habilitada.

Nota: Si algún estudiante no aparece en la lista, puede ser que no haya entregado aún o que no esté matriculado correctamente en el grupo.

Gestión de Noticias del Curso

La sección de noticias permite al profesor publicar comunicados que serán visibles para los estudiantes del curso. Esta funcionalidad es útil para anunciar fechas de entrega, cambios en el cronograma, recordatorios u observaciones generales.

1. Desde la vista del curso, el profesor debe seleccionar la pestaña *Noticias* en el menú de navegación.
2. El sistema desplegará una interfaz como la que se muestra en la Figura 11, en la cual se listan todas las noticias existentes y se ofrece la opción de agregar nuevas.

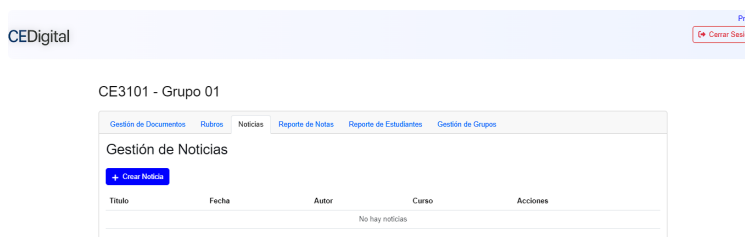


Figura 11. Vista de la gestión de noticias para el curso

3. Cada noticia publicada incluye:
 - Título del comunicado.
 - Contenido de la noticia.
 - Fecha de publicación.
 - Opciones para editar o eliminar la entrada.
4. Para agregar una nueva noticia, el profesor debe hacer clic en el botón correspondiente, completar el formulario y guardar la publicación.
5. Las noticias son inmediatamente visibles para los estudiantes al acceder a la pestaña *Noticias* del mismo curso.

Nota: Las publicaciones no tienen límite de cantidad ni vencimiento, pero se recomienda mantener la sección organizada eliminando anuncios obsoletos.

Crear Noticia del Curso

Al seleccionar la opción para agregar una nueva noticia, el sistema despliega un formulario donde el profesor puede redactar y publicar un anuncio que será visible inmediatamente para los estudiantes del curso.

1. Dentro de la pestaña *Noticias*, el profesor debe hacer clic en el botón *Agregar noticia* o similar.
2. El sistema mostrará una vista como la de la Figura 12, donde se puede ingresar la información correspondiente al nuevo anuncio.

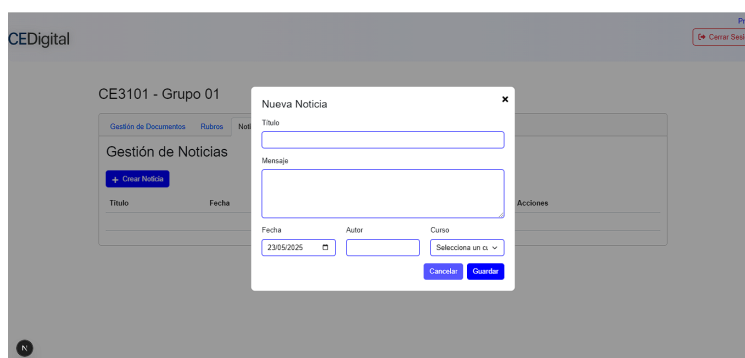


Figura 12. Vista para la creación de nuevas noticias para el curso

3. El formulario incluye los siguientes campos:
 - **Título:** Encabezado del anuncio (obligatorio).
 - **Contenido:** Cuerpo del mensaje con información relevante.
 - **Fecha:** Se genera automáticamente al momento de guardar.
4. Tras completar el formulario, el profesor debe hacer clic en *Publicar* o *Guardar noticia*. La noticia será añadida a la lista y podrá ser consultada por los estudiantes.

Nota: Se recomienda ser claro y breve en el contenido de las noticias, especialmente cuando se relacionen con fechas límite o cambios de último momento.

Reporte de Notas del Curso

La funcionalidad de reporte de notas permite al profesor visualizar el rendimiento general de sus estudiantes en un formato resumido. Este reporte también puede exportarse para control académico o retroalimentación institucional.

1. Desde la vista del curso, el profesor debe seleccionar la pestaña *Notas* o *Reporte de notas* en el menú de navegación.
2. El sistema desplegará una vista como la que se muestra en la Figura ??, en la que se presentan las calificaciones obtenidas por cada estudiante en las distintas evaluaciones.

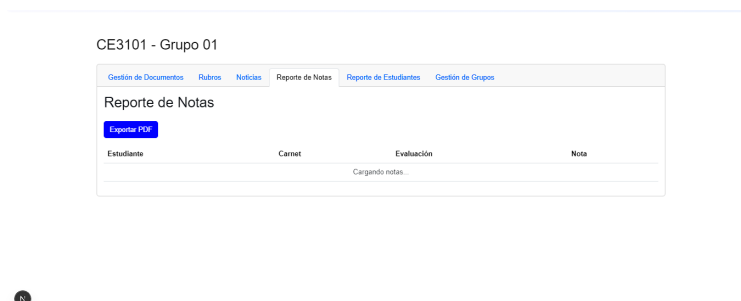


Figura 13. Vista del reporte de notas del curso

3. El reporte incluye:
 - Nombre de cada estudiante.
 - Nota obtenida en cada evaluación.
 - Nota final calculada automáticamente en función de los rubros definidos.
4. El sistema permite exportar el reporte en formato PDF para ser almacenado o compartido externamente.
5. Es posible actualizar el reporte en tiempo real conforme se registran nuevas calificaciones.

Nota: Para garantizar un cálculo correcto de la nota final, asegúrese de que todas las evaluaciones estén asociadas a un rubro válido y que las entregas hayan sido calificadas.

Gestión de Estudiantes del Curso

Desde esta sección, el profesor puede consultar la lista completa de estudiantes matriculados en el curso actual. También podrá verificar el estado de sus entregas, calificaciones asignadas y observaciones generales.

1. En el menú de navegación del curso, el profesor debe acceder a la pestaña *Estudiantes* o *Gestión de estudiantes*.

2. El sistema mostrará una vista como la ilustrada en la Figura 14, con una tabla que contiene los datos principales de los estudiantes registrados en el grupo.

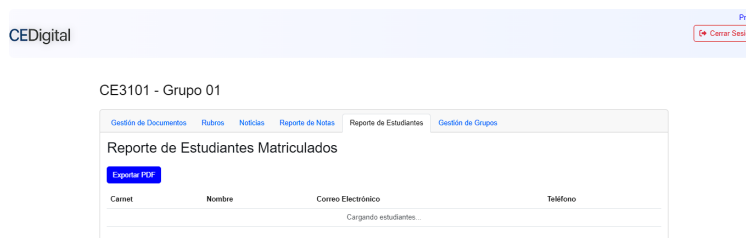


Figura 14. Vista de la gestión de estudiantes para el curso

3. La tabla incluye información como:
 - Nombre completo del estudiante.
 - Carné institucional.
 - Estado general del estudiante (activo/inactivo).
 - Acceso a resumen de notas individuales (según implementación).
4. Esta vista es de solo lectura y permite al profesor verificar que los datos estén correctos. Cualquier inconsistencia debe ser reportada al administrador.

Nota: Si un estudiante no aparece en la lista, puede que aún no haya sido registrado o asignado correctamente al grupo correspondiente.

Gestión de Grupos Internos del Curso

Algunas evaluaciones requieren ser realizadas en equipos de trabajo. Para facilitar esto, el sistema permite al profesor organizar a los estudiantes en grupos internos dentro del curso, los cuales pueden ser utilizados para asignar entregas grupales, tareas colaborativas, o trabajos por equipo.

1. Desde la vista del curso, el profesor debe acceder a la sección *Grupos internos* o *Gestión de grupos*, disponible en el menú de navegación.
2. El sistema mostrará una interfaz como la presentada en la Figura ??, donde se listan los grupos ya creados y se puede iniciar la creación de nuevos equipos.



Figura 15. Vista de la gestión de grupos para el curso

3. En esta vista se puede:

- Ver grupos existentes y la cantidad de estudiantes en cada uno.
- Acceder al detalle de cada grupo.
- Crear nuevos grupos de trabajo.

Nota: Esta funcionalidad es útil cuando las entregas deben realizarse de forma colaborativa. Los grupos internos son independientes del grupo académico oficial asignado al curso.

Crear Nuevo Tipo de Grupo

Para organizar distintas actividades grupales dentro del curso, el sistema permite al profesor crear nuevos tipos de grupos. Cada tipo de grupo puede representar una actividad o entrega específica (como Tarea #1, Proyecto Final, etc.), y dentro de ellos se pueden agrupar estudiantes en subgrupos.

1. Desde la sección *Grupos internos*, el profesor debe hacer clic en el botón *Nuevo tipo de grupo* o equivalente.
2. El sistema desplegará un formulario como el que se muestra en la Figura 16, donde se debe ingresar la información básica del nuevo tipo de agrupación.

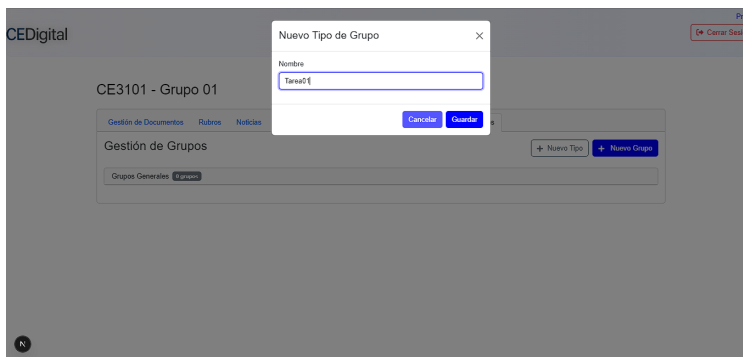


Figura 16. Vista de la creación de un nuevo tipo de grupo para el curso

3. En el formulario se debe ingresar:

- **Nombre del grupo:** Identificador para la agrupación (por ejemplo, “Grupo Tarea #1”).
- **Descripción (opcional):** Información adicional sobre el propósito del grupo.

4. Una vez ingresados los datos, el profesor debe hacer clic en *Crear grupo*. El nuevo tipo de grupo quedará registrado y disponible para agregar estudiantes.

Nota: Cada tipo de grupo puede contener múltiples subgrupos con diferentes estudiantes. Esta estructura permite mayor flexibilidad en la gestión de actividades colaborativas.

Asignar Estudiantes a Subgrupos

Una vez creado un tipo de grupo para una actividad específica (por ejemplo, Tarea #1), el profesor puede distribuir a los estudiantes en distintos subgrupos dentro de ese tipo. Esto permite conformar equipos de trabajo colaborativos, necesarios para tareas, proyectos o investigaciones grupales.

1. Desde la sección *Grupos internos*, el profesor debe seleccionar el tipo de grupo creado (por ejemplo, “Grupo Tarea #1”).
2. El sistema desplegará una vista como la que se muestra en la Figura 17, donde se pueden visualizar los subgrupos existentes y los estudiantes disponibles para ser asignados.

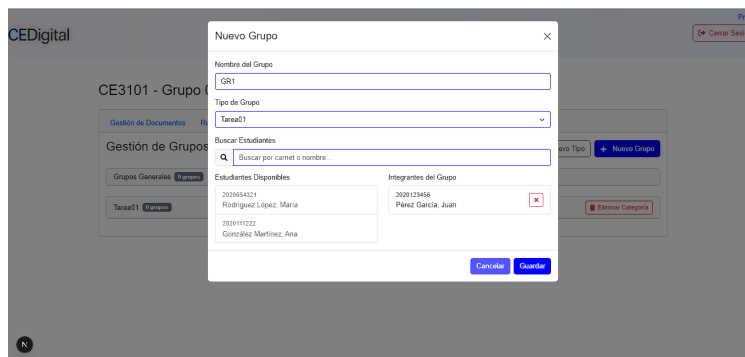


Figura 17. Vista de la creación de grupos para el curso

3. En esta vista, el profesor puede:

- Crear nuevos subgrupos dentro del tipo de grupo.
- Arrastrar o seleccionar estudiantes y asignarlos al subgrupo deseado.
- Visualizar en tiempo real la conformación de los grupos.

4. Los cambios se guardan automáticamente o mediante un botón de confirmación, y quedan reflejados en la estructura de evaluación del curso si la actividad lo requiere.

Nota: Un estudiante no puede pertenecer a más de un subgrupo dentro del mismo tipo de grupo. La correcta asignación es clave para el seguimiento individual y colectivo de las entregas.

Vista Administrador

Gestión de Cursos

El administrador tiene la capacidad de crear, editar y eliminar cursos dentro del sistema. Estos cursos luego pueden ser asignados a semestres, grupos académicos y profesores responsables.

1. Desde el menú de administración, se debe seleccionar la opción *Gestión de cursos*.
2. El sistema mostrará una vista como la que se presenta en la Figura 18, donde se listan todos los cursos registrados junto con opciones de edición.



Figura 18. Vista de la gestión de cursos

3. En esta interfaz el administrador puede:

- Ver el código y nombre de cada curso.
- Crear un nuevo curso con un formulario básico.
- Editar el nombre o código de un curso existente.
- Eliminar cursos que ya no se utilicen.

4. Los cambios realizados se reflejan automáticamente en el resto del sistema, afectando su disponibilidad para la asignación a semestres y grupos.

Nota: Los cursos eliminados ya no podrán ser asignados a nuevos grupos, por lo que se recomienda revisar con cuidado antes de proceder con su eliminación.

Creación de Grupos dentro de un Curso

Desde la sección de gestión de cursos, el administrador puede registrar los grupos académicos que estarán disponibles para cada curso en un semestre específico. Esta funcionalidad permite asociar cursos a semestres activos y planificar la cantidad de grupos necesarios.

1. En la sección *Gestión de cursos*, el administrador debe seleccionar un curso previamente creado y hacer clic en la opción *Crear grupo* o similar.
2. El sistema desplegará una vista como la de la Figura 19, donde podrá ingresar la información correspondiente al nuevo grupo académico.

Gestión de Cursos

Importar desde Excel
Seleccionar archivo: ningún archivo seleccionado

Buscar cursos:
Cancelar

Código del Curso (2 letras + 4 números)
Ej: CE3101

Nombre del Curso

Créditos
0

Horas
0

Crear Curso

Código	Nombre	Créditos	Horas	Acciones
C1234	Programación I	4	4	Editar Eliminar
C1235	Bases de Datos	3	3	Editar Eliminar

Figura 19. Vista de la creación de grupos en la gestión de cursos

3. En este formulario se debe:

- Seleccionar el semestre académico al cual pertenecerá el grupo.
- Definir el número de grupo (por ejemplo, Grupo 01, Grupo 02).
- Confirmar la asociación con el curso seleccionado.

4. Al guardar, el grupo queda registrado en el sistema y podrá ser asignado posteriormente a un profesor y estudiantes.

Nota: Un curso puede tener múltiples grupos por semestre. La correcta creación de estos grupos es esencial para la gestión posterior de usuarios y evaluaciones.

Edición de Cursos Existentes

El sistema permite al administrador editar la información básica de un curso ya registrado. Esto resulta útil para corregir errores de digitación, actualizar códigos oficiales o modificar nombres de asignaturas según el plan académico.

1. Desde la vista general de *Gestión de cursos*, el administrador debe ubicar el curso a modificar y hacer clic en el botón de edición correspondiente.
2. El sistema desplegará un formulario editable como el que se muestra en la Figura 20, con los datos actuales del curso seleccionados.

The screenshot displays the 'Gestión de Cursos' (Course Management) interface. A modal window titled 'Editar Curso' is open, allowing for the modification of course details. The modal contains the following fields:

- Código del Curso:** A text field containing 'CI234'.
- Nombre del Curso:** A text field containing 'Programación I'.
- Créditos:** A text field containing '4'.
- Horas:** A text field containing '4'.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar cambios'.

In the background, the main interface shows a table of courses with columns for 'Código', 'Nombre', 'Créditos', and 'Acciones'. The table lists two courses:

Código	Nombre	Créditos	Acciones
CI234	Programación I	4	Ver Eliminar
CI235	Bases de Datos	3	Ver Eliminar

Figura 20. Vista de la edición de cursos

3. En este formulario se pueden modificar:

- **Código del curso:** Identificador único usado en bases de datos y en la interfaz.
- **Nombre del curso:** Título descriptivo visible para estudiantes y profesores.

4. Una vez editado, se debe hacer clic en *Guardar cambios* para actualizar la información en el sistema.

Nota: Las modificaciones se aplican de forma inmediata en todas las vistas del sistema donde el curso esté referenciado, por lo que se recomienda hacer estos cambios con precaución.

Gestión de Escuelas

La gestión de escuelas permite al administrador crear, editar o eliminar las distintas unidades académicas a las que pertenecen los cursos. Cada curso debe estar asociado a una escuela, como por ejemplo: Escuela de Ingeniería en Computadores, Escuela de Matemática, etc.

1. Desde el menú principal de administración, el usuario debe seleccionar la opción *Gestión de escuelas*.
2. El sistema mostrará una interfaz como la presentada en la Figura 21, donde se listan todas las escuelas existentes junto con sus respectivos códigos y opciones de edición.

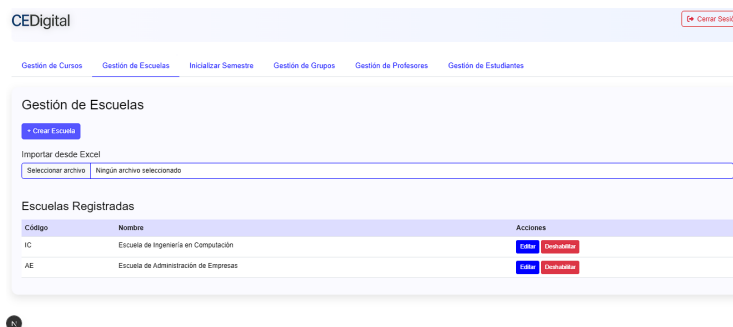


Figura 21. Vista de la gestión de escuelas

3. Desde esta vista, el administrador puede:

- Crear una nueva escuela ingresando su nombre y código único.
- Editar la información de una escuela existente.
- Eliminar una escuela (si no tiene cursos asociados).

4. Las escuelas creadas estarán disponibles para ser asignadas a los cursos durante su registro.

Nota: El código de la escuela debe ser único y mantenerse consistente con el sistema académico institucional.

Creación de Nueva Escuela

Dentro de la sección de gestión de escuelas, el administrador puede registrar nuevas unidades académicas, las cuales serán utilizadas posteriormente para asociar cursos. Esta funcionalidad permite mantener una estructura jerárquica organizada en el sistema.

1. En la vista de *Gestión de escuelas*, el administrador debe hacer clic en el botón *Agregar escuela* o su equivalente.
2. El sistema mostrará un formulario como el que se observa en la Figura 22, donde se deben ingresar los datos de la nueva unidad académica.

Código	Nombre	Acciones
IC	Escuela de Ingeniería en Computación	Editar Eliminar
AE	Escuela de Administración de Empresas	Editar Eliminar

Figura 22. Vista de la creación de escuelas en la gestión de escuelas

3. El formulario incluye los siguientes campos:

- **Código:** Identificador corto y único para la escuela (por ejemplo, IC).
- **Nombre:** Nombre completo de la unidad académica (por ejemplo, Ingeniería en Computadores).

4. Una vez ingresada la información, el administrador debe hacer clic en *Guardar escuela* para completar el proceso.

Nota: Las escuelas deben ser creadas antes de registrar cursos, ya que cada curso debe estar asociado a una escuela válida dentro del sistema.

Edición de Escuelas Existentes

Cuando se requiere actualizar el nombre o código de una escuela previamente registrada, el sistema permite al administrador acceder a una vista de edición. Esto es útil en caso de correcciones tipográficas o cambios institucionales.

1. En la sección de *Gestión de escuelas*, el administrador debe localizar la escuela a modificar y hacer clic en el botón de edición correspondiente.
2. El sistema mostrará una interfaz como la que se presenta en la Figura 23, donde se podrá actualizar la información de la escuela seleccionada.

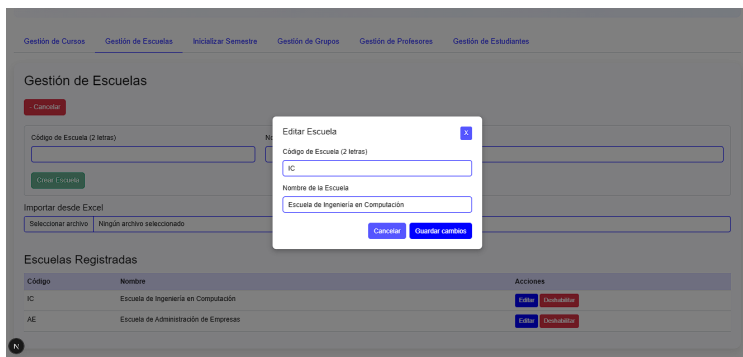


Figura 23. Vista de la edición de escuelas

3. El formulario de edición permite:

- Cambiar el **nombre completo** de la escuela.
- Actualizar el **código identificador**.

4. Una vez realizados los cambios, se debe hacer clic en el botón *Guardar* para actualizar los datos en el sistema.

Nota: Las modificaciones se reflejan automáticamente en todos los cursos asociados a esa escuela, por lo que deben hacerse con precaución.

Gestión de Semestres

Desde esta vista, el administrador puede gestionar los semestres académicos activos en el sistema. Los semestres permiten estructurar la información de los cursos y grupos según el calendario institucional (por ejemplo, I Semestre 2025, II Semestre 2025 o Verano).

1. En el menú principal de administración, se debe seleccionar la opción *Gestión de semestres*.
2. El sistema desplegará una interfaz como la mostrada en la Figura 24, donde se listan todos los semestres registrados, junto con opciones para agregar o eliminar.

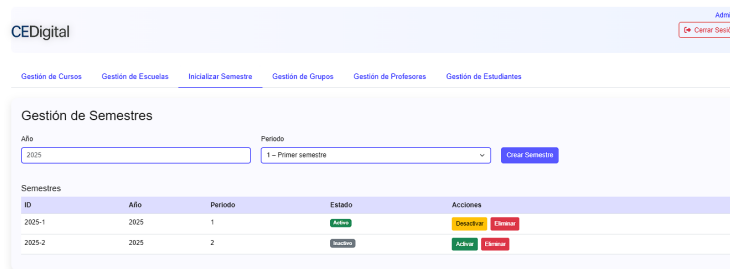


Figura 24. Vista de la gestión de semestres

3. En esta vista el administrador puede:

- Registrar nuevos semestres indicando año y periodo (1, 2 o V).
- Eliminar semestres anteriores que ya no estén en uso.
- Consultar los semestres activos para vincular grupos académicos.

4. Para crear un nuevo semestre, se debe hacer clic en *Agregar semestre*, completar el formulario, y guardar.

Nota: La correcta gestión de semestres es indispensable para la organización de cursos. Cada grupo académico debe estar vinculado a un semestre válido.

Gestión de Grupos Académicos

Desde esta sección, el administrador puede consultar todos los grupos académicos registrados en el sistema, así como su asociación con cursos, semestres y profesores responsables. Esta vista ofrece una forma centralizada de verificar y modificar la información clave de cada grupo.

1. En el panel de administración, se debe acceder a la opción *Gestión de grupos*.
2. El sistema mostrará una vista como la presentada en la Figura 25, donde se listan todos los grupos disponibles, clasificados por curso y semestre.

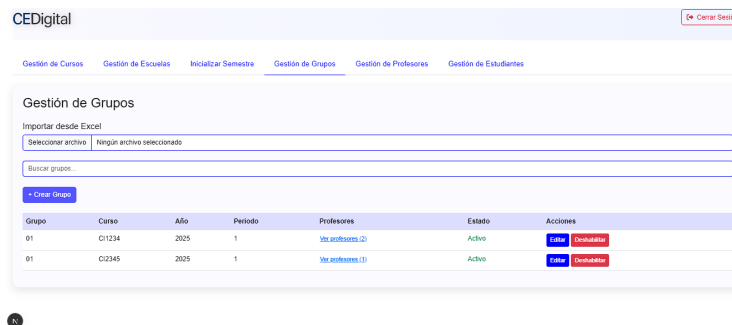


Figura 25. Vista de la gestión de grupos

3. Cada fila de la tabla muestra:

- Código del curso asociado.
- Nombre del curso.
- Número del grupo.
- Semestre correspondiente.
- Cantidad de estudiantes.
- Nombre del profesor asignado (si lo hay).

4. Desde esta vista también se pueden:

- Asignar o cambiar al profesor responsable del grupo.
- Acceder al detalle del grupo.
- Eliminar grupos obsoletos si es necesario.

Nota: Para evitar errores, asegúrese de que los cursos y semestres existan previamente antes de registrar nuevos grupos.

Creación de Nuevos Grupos

Desde la sección de gestión de grupos académicos, el administrador puede registrar nuevos grupos para cursos específicos, indicando su semestre correspondiente y número de grupo. Esta acción es necesaria para organizar la matrícula de estudiantes y la asignación de profesores.

1. En la vista de *Gestión de grupos*, el administrador debe hacer clic en el botón *Agregar grupo* o equivalente.

2. El sistema mostrará un formulario como el que se presenta en la Figura 26, donde se ingresan los datos necesarios para crear el nuevo grupo.

Grupo	Curso	Año	Período	Profesores	Estado	Acciones
01	C1234	2025	1	Ver profesores (2)	Activo	Editar Desactivar
01	C2345	2025	1	Ver profesores (1)	Activo	Editar Desactivar

Figura 26. Vista de la creación de grupos en la gestión de grupos

3. El formulario requiere los siguientes datos:
 - Código del curso al que pertenece el grupo.
 - Semestre académico correspondiente.
 - Número del grupo (por ejemplo, 01, 02).
4. Una vez ingresada la información, se debe hacer clic en *Crear grupo* para registrarlo en el sistema.

Nota: Un mismo curso puede tener múltiples grupos en distintos semestres o dentro del mismo, siempre que su número de grupo sea único dentro del contexto del curso y semestre.

Edición de Grupos Existentes

Cuando se requiere modificar la información de un grupo académico ya registrado —por ejemplo, cambiar su número, semestre o curso asignado— el administrador puede acceder a la vista de edición correspondiente desde la sección de gestión de grupos.

1. En la vista *Gestión de grupos*, el administrador debe localizar el grupo a modificar y hacer clic en el botón de edición.
2. El sistema mostrará una interfaz como la que se observa en la Figura ??, donde se podrá actualizar la información registrada del grupo seleccionado.

The screenshot displays the 'Gestión de Grupos' (Group Management) interface. A modal window titled 'Editar Grupo' is open, allowing for the modification of group details. The modal contains the following fields: 'Año' (Year) set to 2025, 'Período' (Period) set to 1 Semestre, 'Código del Curso' (Course Code) set to CI1234, and 'Número de Grupo (2 dígitos)' (Group Number (2 digits)) set to 01. There is a 'Profesores' (Professors) section with a '+ Agregar Profesor' button and a list of assigned professors with 'Eliminar' (Delete) buttons. At the bottom of the modal are 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar cambios' (Save changes) buttons. The background interface shows a table with columns for 'Grupo', 'Curso', 'Año', and 'Período', listing two groups: 01 for CI1234 and 01 for CI2345, both for the year 2025 and period 1. Each group entry has an 'Estado' (Status) of 'Activo' and 'Acciones' (Actions) including 'Editar' (Edit) and 'Desactivar' (Deactivate).

Figura 27. Vista de la edición de grupos

3. El formulario permite modificar:

- Código del curso asociado.
- Semestre correspondiente.
- Número de grupo.

4. Luego de realizar los cambios, se debe hacer clic en *Guardar* o *Actualizar grupo* para registrar las modificaciones.

Nota: Las ediciones realizadas se reflejan en tiempo real en todas las vistas del sistema, incluyendo las asignaciones de profesores y estudiantes vinculados al grupo.

Profesores Asignados a un Grupo

El sistema permite al administrador consultar qué profesor está asignado a cada grupo académico, facilitando la verificación y actualización de dicha asignación. Esta información es crucial para garantizar el correcto funcionamiento del curso y la interacción entre usuarios.

1. Desde la sección *Gestión de grupos*, el administrador debe seleccionar un grupo específico y hacer clic en la opción *Ver profesores asignados*.
2. El sistema mostrará una vista como la de la Figura 28, donde se visualiza el nombre del docente vinculado, junto con los detalles del curso y semestre correspondiente.

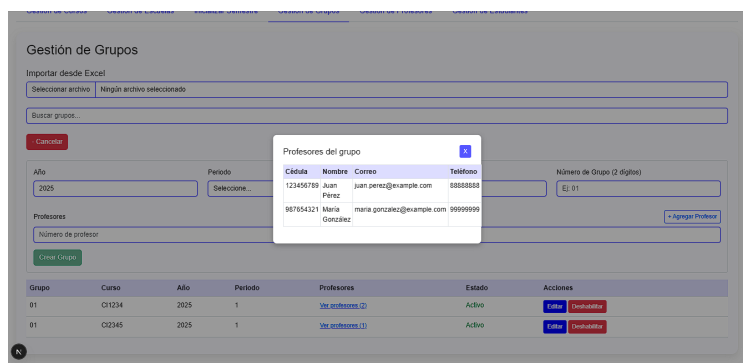


Figura 28. Vista de los profesores presentes en un grupo

3. En esta vista es posible:

- Ver el nombre completo del profesor asignado.
- Reasignar otro profesor si fuera necesario.
- Confirmar que no exista conflicto con otros grupos del mismo semestre.

4. Para realizar una reasignación, se puede seleccionar un nuevo profesor desde una lista desplegable y guardar los cambios.

Nota: Cada grupo académico debe tener un único profesor asignado. Las modificaciones deben hacerse antes de que inicie el periodo lectivo para evitar inconsistencias.

Gestión de Profesores

Esta vista permite al administrador registrar, consultar y administrar los datos de los profesores del sistema. Cada profesor registrado podrá ser asignado posteriormente a uno o varios grupos académicos para impartir cursos.

1. Desde el menú principal de administración, el usuario debe acceder a la opción *Gestión de profesores*.
2. El sistema mostrará una interfaz como la presentada en la Figura ??, donde se listan todos los profesores registrados, junto con sus cédulas y opciones de gestión.

Cédula	Nombre	Email	Teléfono
123456789	Juan Pérez	juan.perez@example.com	88888888
987654321	Maria González	maria.gonzalez@example.com	99999999

Figura 29. Vista de la gestión de profesores

3. Desde esta vista, el administrador puede:

- Consultar el listado de profesores activos.
- Registrar un nuevo profesor ingresando su nombre completo y cédula.
- Eliminar un profesor si ya no colabora con la institución (siempre que no tenga grupos asignados).

4. El registro de profesores se realiza de forma manual, garantizando que los datos sean verificados antes de habilitar el acceso al sistema.

Nota: Para que un profesor pueda acceder al sistema y ver sus cursos asignados, debe haber sido previamente registrado desde esta sección.

Gestión de Estudiantes

Desde esta sección, el administrador puede gestionar la información de los estudiantes que forman parte del sistema. Esto incluye la creación de nuevos registros, la consulta de datos existentes y la eliminación de estudiantes cuando sea necesario.

1. En el panel principal de administración, se debe seleccionar la opción *Gestión de estudiantes*.
2. El sistema desplegará una interfaz como la que se observa en la Figura 30, donde se listan todos los estudiantes registrados, junto con sus carnets y nombres completos.

Carné	Cédula	Nombre	Email	Teléfono
B12345	123456789	Ana Smith	ana.smith@estudiantes.cr	99999999
B67890	987654321	Carlos Johnson	carlos.johnson@estudiantes.cr	88888888

Figura 30. Vista de la gestión de estudiantes

3. En esta vista el administrador puede:

- Ver la lista completa de estudiantes registrados.
- Agregar un nuevo estudiante ingresando su nombre completo y carnet institucional.
- Eliminar estudiantes que ya no forman parte del sistema académico.

4. Al registrar un nuevo estudiante, este quedará habilitado para ser asignado a grupos y recibir evaluaciones.

Nota: Los carnets de estudiante deben ser únicos y estar alineados con el sistema institucional para evitar duplicidades.

Especificaciones Técnicas

Funciones y Características Principales

- **Gestión académica centralizada:** La plataforma permite administrar cursos, grupos, semestres y usuarios (estudiantes, profesores y administradores) desde un sistema centralizado basado en roles. Cada actor tiene acceso a funcionalidades específicas que corresponden a sus responsabilidades institucionales.
- **Evaluaciones configurables:** Los profesores pueden crear evaluaciones personalizadas, asociarlas a rubros de calificación previamente definidos, y establecer fechas límite, instrucciones y archivos adjuntos. Estas evaluaciones son visibles para los estudiantes, quienes pueden subir sus entregas en el sistema.
- **Estructura modular y escalable:** El backend desarrollado en C# (.NET) está estructurado en controladores RESTful que gestionan tanto datos relacionales (SQL Server) como documentos (MongoDB). Esta arquitectura facilita la escalabilidad y el mantenimiento del sistema a largo plazo.

- **Interfaz intuitiva y responsive:** El frontend está desarrollado con Next.js y Bootstrap, lo que proporciona una experiencia de usuario fluida en distintos dispositivos y navegadores modernos. Las vistas están divididas por rol y muestran información relevante de forma clara y organizada.
- **Comunicación dual con SQL y MongoDB:** El sistema combina datos estructurados en SQL Server (como cursos, semestres y grupos) con documentos almacenados en MongoDB (como usuarios y autenticación), permitiendo un modelo híbrido que aprovecha las fortalezas de ambas bases de datos.
- **Seguridad y autenticación de usuarios:** El sistema permite el inicio de sesión seguro mediante correo y contraseña, validando credenciales contra los documentos almacenados en MongoDB. La autenticación determina el rol del usuario y restringe el acceso según permisos establecidos.
- **Despliegue local mediante IIS:** El sistema está preparado para ser desplegado en un servidor Windows utilizando Internet Information Services (IIS), lo cual permite su integración en redes institucionales locales sin necesidad de servicios en la nube.

Procedimientos Específicos

Proceso de autenticación de usuarios

Propósito: Verificar las credenciales de los usuarios y asignarles un rol adecuado dentro del sistema.

Descripción: Al iniciar sesión, el sistema recibe las credenciales ingresadas por el usuario (correo y contraseña). Estas credenciales se validan contra los documentos almacenados en una base de datos MongoDB. Si la validación es exitosa, el sistema identifica el rol del usuario (administrador, profesor o estudiante) y habilita el acceso a la interfaz correspondiente. En caso de fallo, se muestra un mensaje de error y se deniega el acceso.

Aplicación: Este procedimiento se activa cada vez que un usuario intenta iniciar sesión. Define las rutas, vistas y permisos disponibles durante la sesión activa según el rol verificado, garantizando una navegación segura y controlada.

Carga y validación de entregas por parte del estudiante

Propósito: Permitir al estudiante subir archivos como parte de una evaluación asignada, y asegurar que cumplan con los criterios establecidos por el profesor.

Descripción: Una vez autenticado, el estudiante puede acceder a las evaluaciones asignadas en

cada curso matriculado. Al seleccionar una evaluación activa, se habilita un formulario que permite adjuntar un archivo (por ejemplo, PDF o comprimido) como entrega. El sistema valida que la fecha de entrega esté dentro del periodo habilitado y que el archivo cumpla con los formatos permitidos. Si la entrega es exitosa, queda registrada en la base de datos y es visible para el profesor correspondiente.

Aplicación: Este procedimiento se ejecuta cada vez que un estudiante intenta entregar una evaluación. Asegura la integridad de los datos enviados y respalda la entrega para su posterior revisión, calificación y retroalimentación por parte del docente.

Creación y configuración de evaluaciones por parte del profesor

Propósito: Permitir al profesor crear evaluaciones con configuraciones personalizadas, asociarlas a un curso y establecer criterios de calificación.

Descripción: Una vez que el profesor accede a uno de sus cursos activos, puede navegar a la sección de evaluaciones. Desde allí, tiene la posibilidad de crear una nueva evaluación especificando nombre, instrucciones, rubro de calificación, fecha de entrega, y si lo desea, puede adjuntar archivos complementarios (por ejemplo, enunciados o guías). Cada evaluación queda vinculada al grupo del curso correspondiente, y es visible únicamente para los estudiantes matriculados.

Aplicación: Este procedimiento es utilizado cada vez que un profesor desea planificar una actividad evaluativa. Las evaluaciones creadas son fundamentales para el seguimiento del rendimiento académico y el almacenamiento de entregas dentro del sistema.

Gestión y descarga de documentos del curso

Propósito: Permitir a profesores cargar y organizar materiales didácticos, y a estudiantes consultar y descargar los documentos disponibles para cada curso.

Descripción: El profesor puede crear carpetas temáticas y subir archivos (presentaciones, guías, tareas, etc.) a la plataforma. Los estudiantes acceden a la sección de documentos del curso, visualizan la estructura de carpetas y descargan los archivos necesarios para su aprendizaje.

Aplicación: Este procedimiento se utiliza cada vez que un profesor desea compartir material con sus estudiantes o cuando un estudiante necesita consultar o descargar documentos para su estudio.

Gestión de rubros de evaluación

Propósito: Permitir al profesor definir, modificar y eliminar rubros de evaluación, estableciendo los porcentajes que cada rubro representa en la nota final del curso.

Descripción: Desde la sección de evaluaciones, el profesor puede crear nuevos rubros, asignarles un nombre y un porcentaje, y asegurarse de que la suma total sea igual al 100%. Los rubros pueden

ser editados o eliminados según las necesidades del curso.

Aplicación: Este procedimiento es fundamental al inicio del curso o cuando se requiere ajustar la estructura de evaluación, garantizando la correcta ponderación de las actividades evaluativas.

Publicación y gestión de noticias del curso

Propósito: Permitir al profesor comunicar anuncios, recordatorios y novedades a los estudiantes de un curso, y a los estudiantes consultar dichas noticias.

Descripción: El profesor accede a la sección de noticias del curso, redacta un nuevo comunicado, lo publica y puede editarlo o eliminarlo posteriormente. Los estudiantes visualizan las noticias en orden cronológico y se mantienen informados sobre cambios, fechas importantes y avisos generales.

Aplicación: Este procedimiento se utiliza cada vez que el profesor necesita informar a los estudiantes sobre aspectos relevantes del curso, asegurando una comunicación efectiva.

Visualización y calificación de entregas por parte del profesor

Propósito: Permitir al profesor revisar las entregas realizadas por los estudiantes, asignar calificaciones y brindar retroalimentación.

Descripción: El profesor accede a la lista de entregas de una evaluación, descarga los archivos enviados por los estudiantes, revisa el contenido, asigna una nota y puede agregar observaciones o comentarios. Las calificaciones quedan registradas y son visibles para los estudiantes.

Aplicación: Este procedimiento se realiza cada vez que los estudiantes entregan actividades evaluativas y el profesor debe calificarlas y retroalimentarlas.

Gestión de grupos internos y asignación de subgrupos

Propósito: Permitir al profesor organizar a los estudiantes en grupos internos para actividades colaborativas y asignar subgrupos según las necesidades de cada evaluación.

Descripción: El profesor crea tipos de grupo para actividades específicas (por ejemplo, proyectos o tareas grupales), define subgrupos y asigna estudiantes a cada uno. Esta estructura facilita la gestión de entregas grupales y el seguimiento del trabajo colaborativo.

Aplicación: Este procedimiento se utiliza al planificar actividades grupales, permitiendo una organización flexible y eficiente de los equipos de trabajo.

Consulta y gestión de estudiantes del curso

Propósito: Permitir al profesor y al administrador consultar la lista de estudiantes matriculados en un curso o grupo, verificar su información y estado académico.

Descripción: Desde la sección correspondiente, se visualiza una tabla con los datos principales de los estudiantes (nombre, carné, estado). El profesor puede consultar el avance y las notas individuales, mientras que el administrador puede gestionar altas y bajas de estudiantes en los grupos.

Aplicación: Este procedimiento es utilizado para el seguimiento académico, la verificación de matrícula y la gestión administrativa de los estudiantes.

Generación y exportación de reportes de notas

Propósito: Permitir al profesor visualizar el rendimiento académico de los estudiantes y exportar los reportes de notas para su almacenamiento o comunicación institucional.

Descripción: El sistema genera un reporte con las calificaciones obtenidas por cada estudiante en las distintas evaluaciones y calcula la nota final según los rubros definidos. El profesor puede exportar el reporte en formato PDF para su resguardo o envío.

Aplicación: Este procedimiento se utiliza al cierre de periodos evaluativos o cuando se requiere documentar el desempeño académico de los estudiantes.

Gestión de cursos, grupos y semestres por parte del administrador

Propósito: Permitir al administrador crear, editar y eliminar cursos, grupos académicos y semestres, asegurando la correcta organización institucional.

Descripción: El administrador accede a las secciones de gestión, registra nuevos cursos y grupos, asocia grupos a semestres y cursos, y puede modificar o eliminar registros según las necesidades de la institución.

Aplicación: Este procedimiento es esencial al inicio de cada ciclo lectivo y durante la administración general del sistema académico.

Gestión de escuelas y asignación de cursos

Propósito: Permitir al administrador crear, editar y eliminar escuelas académicas, y asociar cursos a cada escuela para mantener una estructura jerárquica organizada.

Descripción: Desde la sección de gestión de escuelas, el administrador registra nuevas unidades académicas, edita información existente y asocia cursos a las escuelas correspondientes.

Aplicación: Este procedimiento se utiliza durante la configuración inicial del sistema y cuando se requiere actualizar la estructura académica institucional.

Gestión y asignación de profesores a grupos

Propósito: Permitir al administrador registrar profesores en el sistema y asignarlos a los grupos académicos correspondientes.

Descripción: El administrador crea registros de profesores, consulta la lista de docentes activos y asigna cada profesor a uno o varios grupos, asegurando que cada grupo tenga un responsable académico.

Aplicación: Este procedimiento se realiza al inicio de cada semestre o cuando se producen cambios en la asignación de docentes.

Gestión y registro de estudiantes en el sistema

Propósito: Permitir al administrador registrar nuevos estudiantes, consultar la lista de estudiantes activos y gestionar su asignación a grupos académicos.

Descripción: El administrador da de alta a nuevos estudiantes, verifica la información de los registros existentes y asigna estudiantes a los grupos correspondientes según la matrícula institucional.

Aplicación: Este procedimiento es fundamental al inicio de cada ciclo lectivo y durante la gestión administrativa de la matrícula estudiantil.

Consulta y navegación de cursos y evaluaciones por parte del estudiante

Propósito: Permitir al estudiante consultar los cursos en los que está matriculado, navegar por las secciones del curso y acceder a las evaluaciones, documentos y noticias disponibles.

Descripción: El estudiante inicia sesión, accede a la vista principal de cursos, selecciona un curso y navega por las distintas secciones (documentos, evaluaciones, noticias, notas), consultando la información relevante para su aprendizaje.

Aplicación: Este procedimiento se utiliza de forma continua durante el ciclo lectivo para el seguimiento académico y la gestión de actividades por parte del estudiante.

Glosario

CEDigital Plataforma web para la gestión académica centralizada, que integra funcionalidades para estudiantes, profesores y administradores, permitiendo la administración de cursos, evaluaciones y documentos en línea [2].

Next.js Framework de desarrollo web basado en React, utilizado para construir el frontend de CEDigital, que facilita la creación de aplicaciones web modernas y escalables [3].

ASP.NET Core Plataforma de desarrollo para aplicaciones backend, utilizada en CEDigital para construir servicios web robustos y seguros [4].

SQL Server Sistema de gestión de bases de datos relacional empleado para almacenar información estructurada como cursos, grupos y semestres en CEDigital [5].

MongoDB Base de datos NoSQL orientada a documentos, utilizada en CEDigital para gestionar información flexible como usuarios y autenticación [6].

IIS (Internet Information Services) Servidor web de Microsoft utilizado para desplegar aplicaciones web en entornos Windows, recomendado para el despliegue local de CEDigital [7].

Visual Studio Entorno de desarrollo integrado (IDE) recomendado para el desarrollo y despliegue del backend de CEDigital en C# y .NET [8].

Visual Studio Code Editor de código fuente ligero y multiplataforma recomendado para el desarrollo frontend de CEDigital con Next.js y TypeScript [9].

Node.js Entorno de ejecución para JavaScript en el servidor, necesario para ejecutar y compilar el frontend de CEDigital [10].

Git Sistema de control de versiones distribuido utilizado para gestionar el código fuente y la colaboración en el desarrollo de CEDigital [11].

Bootstrap Framework de diseño frontend utilizado para crear interfaces responsivas e intuitivas en CEDigital [12].

Autenticación Proceso de verificación de identidad de los usuarios en CEDigital, basado en credenciales almacenadas en MongoDB [13].

Referencias

- [1] UNESCO, *Digital learning and transformation in education*, 2024. [Online]. Available: <https://www.unesco.org/en/digital-education>.
- [2] E. Magazine, *How academic management systems improve learning efficiency*, 2024. [Online]. Available: <https://edtechmagazine.com/k12/article/2024/01/how-academic-management-systems-improve-learning>.
- [3] Vercel, *Next.js documentation*, Vercel, 2024. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>.
- [4] Microsoft, *Asp.net core documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>.
- [5] Microsoft, *Sql server documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>.
- [6] M. Inc., *Mongodb manual*, MongoDB Inc., 2024. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/docs/manual/>.
- [7] Microsoft, *Iis documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/iis/>.
- [8] Microsoft, *Visual studio documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/>.
- [9] Microsoft, *Visual studio code documentation*, Microsoft, 2024. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/docs>.
- [10] O. Foundation, *Node.js documentation*, OpenJS Foundation, 2024. [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/docs>.
- [11] T. G. Project, *Git documentation*, The Git Project, 2024. [Online]. Available: <https://git-scm.com/doc>.
- [12] T. B. Authors, *Bootstrap documentation*, Bootstrap, 2024. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>.
- [13] O. Foundation, "Authentication best practices," *OWASP Cheat Sheet Series*, 2024. [Online]. Available: <https://owasp.org/www-project-authentication-cheat-sheet/>.